

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

01 Einstieg & Überblick

Martin Zaefferer

Einstieg & Allgemeines

Allgemeine Infos

- Diese Slides/Folien werden Ihnen zu Verfügung gestellt
- Stellen Sie gern jederzeit Fragen
- Mail: zaefferer@dhbw-ravensburg.de
- Raum: 206 (Marienplatz 2)

Quelle dieser Vorlesung

Weitgehend:

- Strang. 2020. Linear Algebra for Everyone. Wellesley-Cambridge Press.
 - Scan von Übungsaufgaben liegt im Moodle
- Deisenroth, Faisal, Ong. 2021. Mathematics for Machine Learning. Cambridge University Press
 - Enthält auch Übungsaufgaben
- Kenji Hiranabe. 2023. The Art of Linear Algebra. <https://github.com/kenjihiranabe/The-Art-of-Linear-Algebra>

und Detailergänzungen an einzelnen Stellen aus anderen Quellen

Inhalte der Vorlesung

- $A = CR$, Spalten- und Zeilenraum, Nullräume
- $A = LU$ und weitere Zerlegungen in Dreiecksmatrizen
- Innere Produkte, Definitheit, Orthogonalität
- SVD, Pseudoinverse, LoRA, PCA
- Hyperebenen und Anwendungen
- Finite Differenzen

Prüfung

- Klausur
- Erlaubte Hilfsmittel: 'open book' (alle papierhaften Unterlagen). KEIN Taschenrechner.
- Dauer: 60 Minuten (+60 Minuten aus dem anderen Teilmodul zu Analysis etc.)

Wie im ersten Semester: Zeit können Sie sich zwischen den Teilklausuren frei einteilen.

Was tun bei Problemen

- Nachfragen (Dozent (mich), andere Studierende, Freunde, ...)
- Recherche (online/Foren, Buch, ...)
- Wenn etwas in Vorlesung / Folien / Buch falsch erscheint:
 - Bitte Bescheid geben!
 - Niemand ist perfekt, und diese Folien sind noch relativ frisch 
 - Auch wenn Übungsaufgaben aus Ihrer Sicht nicht eindeutig oder unklar gestellt sind

Mails an: zaefferer@dhbw-ravensburg.de